01 표지 · 이번 강의 로드맵

물리약학 — 화학반응속도론 및 안정성 (2), 이재우 교수, 고려대학교 약학대학 (Ch.14)

핵심 키워드

- 속도 결정 단계
- Arrhenius 식 · E_a
- 온도와 반감기 · Q_{10}
- 촉매 · 특정 산-염기 촉매
- 안정화 · 가속 시험 · t_{90}



한 줄 요약

반응 속도를 바꾸는 요인을 다룬다. 속도 결정 단계에 따라 겉보기 차수가 바뀌고, 온도는 Arrhenius 식($k = Ae^{-Ea/RT}$)과 Q_{10}으로, pH는 특정 산-염기 촉매($\log k_{obs}$ vs pH)로 설명한다. 마지막으로 가수분해·산화 방어법과 가속 안정성 시험, 유효기간 t_{90}을 정리한다.

원문 정리

✓ 오늘 강의 흐름

순서	내용	슬라이드
1	속도 결정 단계 — 정류 상태 근사로 유도, 단계에 따라 차수 변화	2~3
2	온도의 영향 — 충돌 수, Arrhenius 식, log k vs 1/T	4~5
3	두 온도의 k로 E_a 구하기 · 온도와 반감기	6~7
4	Q_{10} 계산과 의미	8~9
5	촉매 반응 · 특정 산-염기 촉매 ($\log k_{obs}$ vs pH)	10~15
6	의약품 분해 메커니즘과 안정화 (가수분해 · 산화)	16~17
7	가속 안정성 시험 · 가혹 시험 · t_{90}	18~19
8	Summary 1~4 · Thank You	20~24

상세 설명 · 풀이

✓ 읽는 법

- 게시용(빈칸판) PDF라서 빈칸을 **슬라이드에 숨겨진 원문 텍스트**와 강의 흐름으로 채웠어. Summary는 앞 슬라이드 정답과 맞춰 채웠어.
- 빈 그래프(슬라이드 13·14)는 기울기 −1, +1인 직선을 그려 넣었어.
- 9·10주차(속도론 1)에서 배운 정류 상태 근사법, 1차 반감기, k 단위가 그대로 쓰여.

빈칸 정답 표시법 빈칸·선택형 괄호·네모 칸의 정답은 이렇게 **파란 박스** 로 표시했어.

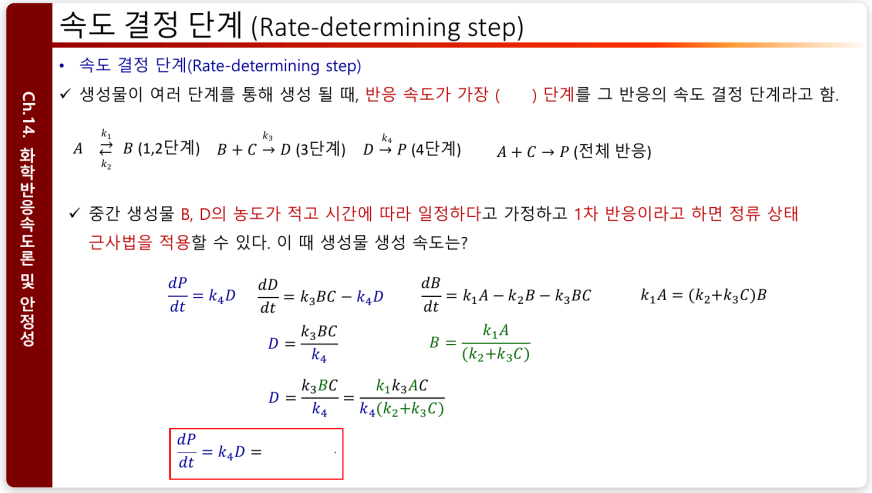
시험 포인트 이번 단원 단골: **속도 결정 단계 = 가장 느린 단계** , **10°C ↑ → 2~3배(Q_{10} 2~4)** , **log k vs 1/T 기울기 = $-E_a/2.303R$** , **촉매는 평형 상수를 바꾸지 않음** , **산촉매 기울기 −1 · 염기촉매 +1** , **t_{90} = 90%까지** .

02 속도 결정 단계 (Rate-determining step) — 정류 상태로 유도 (빈칸 정답)

Rate-determining step: steady-state derivation

핵심 키워드

- 가장 느린 단계
- 중간체 B, D 일정
- $dP/dt = k_4D$
- $k_1k_3AC/(k_2+k_3C)$



한 줄 요약

여러 단계 반응에서 가장 느린 단계가 속도 결정 단계다. 중간체 B, D에 정류 상태($dB/dt = dD/dt = 0$)를 적용하면 생성물 생성 속도 $dP/dt = k_4D = k_1k_3AC/(k_2+k_3C)$.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 속도 결정 단계 (Rate-determining step)

생성물이 여러 단계를 통해 생성될 때, 반응 속도가 가장 (느린) 단계를 그 반응의 속도 결정 단계라고 함.

A ⇄ B (1,2단계: k_1, k_2) B + C → D (3단계: k_3) D → P (4단계: k_4) A + C → P (전체)

중간 생성물 B, D의 농도가 적고 시간에 따라 일정하다고 가정하고 1차 반응이라고 하면 정류 상태 근사법을 적용할 수 있다. 이 때 생성물 생성 속도는?

$$\frac{dP}{dt} = k_4D, \quad \frac{dD}{dt} = k_3BC - k_4D = 0 \rightarrow D = \frac{k_3BC}{k_4}$$

$$\frac{dB}{dt} = k_1A - k_2B - k_3BC = 0 \rightarrow k_1A = (k_2+k_3C)B \rightarrow B = \frac{k_1A}{k_2+k_3C}$$

$$D = \frac{k_3BC}{k_4} = \frac{k_1k_3AC}{k_4(k_2+k_3C)} \rightarrow \frac{dP}{dt} = k_4D = \frac{k_1k_3AC}{k_2+k_3C}$$

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답	포인트
반응 속도가 가장 ( ) 단계	느린	Summary 1: (빠른/느린)
$dP/dt = k_4D =$ ___	$k_1k_3AC/(k_2+k_3C)$	D 식을 대입하면 k_4가 약분

✓ 유도 순서 (사고의 흐름)

단계	내용
👀 단서	중간체는 B와 D → 둘 다 $d/dt = 0$
🧮 D 식	D가 생기는 속도 k_3BC = 없어지는 속도 k_4D
🧮 B 식	B가 생기는 속도 k_1A = 없어지는 속도 $(k_2 + k_3C)B$
💡 대입	B → D → dP/dt 순서로 넣으면 중간체가 사라지고 A, C만 남음

비유 속도 결정 단계 = 고속도로의 **병목 구간** . 앞뒤 구간이 아무리 빨라도 전체 통과 시간은 가장 좁은 구간이 정해.

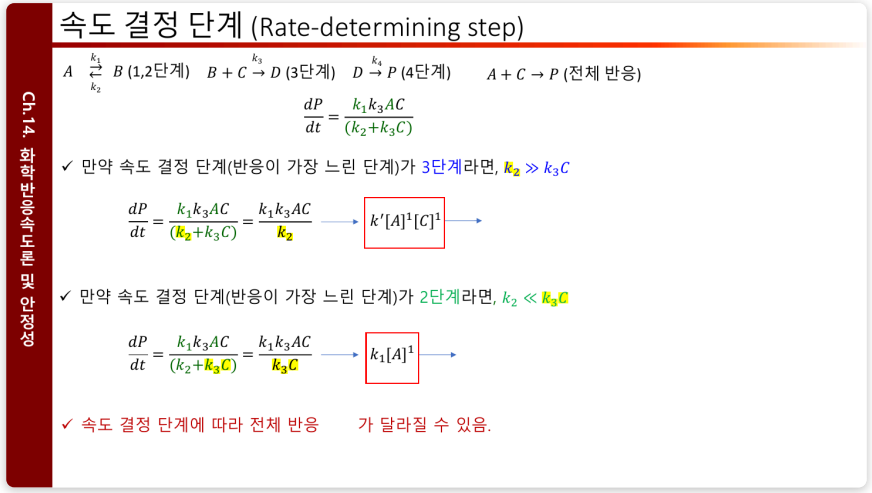
연결 10주차 정류 상태 근사법($C = k_1AB/(k_2+k_3)$)과 같은 방법을 중간체 두 개(B, D)에 적용한 거야.

03 속도 결정 단계 — 어느 단계가 느린지에 따라 차수가 바뀐다 (빈칸 정답)

Rate-determining step and apparent order

핵심 키워드

- 3단계가 느림: $k_2 \gg k_3C$
- → 2차
- 2단계가 느림: $k_2 \ll k_3C$
- → 1차



한 줄 요약

3단계가 속도 결정 단계면 $k_2 \gg k_3C$라 분모가 k_2 → $dP/dt = (k_1k_3/k_2)[A][C]$, 2차. 2단계가 속도 결정 단계면 $k_2 \ll k_3C$라 분모가 k_3C → $dP/dt = k_1[A]$, 1차. 속도 결정 단계에 따라 전체 반응 차수가 달라진다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

A ⇄ B (1,2단계) B + C → D (3단계) D → P (4단계) A + C → P

$$\frac{dP}{dt} = \frac{k_1k_3AC}{k_2+k_3C}$$

✓ 만약 속도 결정 단계(반응이 가장 느린 단계)가 **3단계**라면, $k_2 \gg k_3C$

$$\frac{dP}{dt} = \frac{k_1k_3AC}{k_2+k_3C} \approx \frac{k_1k_3AC}{k_2} \rightarrow k'[A]^1[C]^1 \rightarrow \text{2차 반응식!}$$

✓ 만약 속도 결정 단계(반응이 가장 느린 단계)가 **2단계**라면, $k_2 \ll k_3C$

$$\frac{dP}{dt} = \frac{k_1k_3AC}{k_2+k_3C} \approx \frac{k_1k_3AC}{k_3C} \rightarrow k_1[A]^1 \rightarrow \text{1차 반응식!}$$

✓ 속도 결정 단계에 따라 전체 반응 **차수**가 달라질 수 있음.

상세 설명 · 풀이

느린 단계	조건	근사식	차수
3단계 (B + C → D)	$k_2 \gg k_3C$	$k'[A][C]$ ($k' = k_1k_3/k_2$)	2차
2단계 (B → A 역반응이 느림)	$k_2 \ll k_3C$	$k_1[A]$	1차

✓ 왜 이렇게 되나?

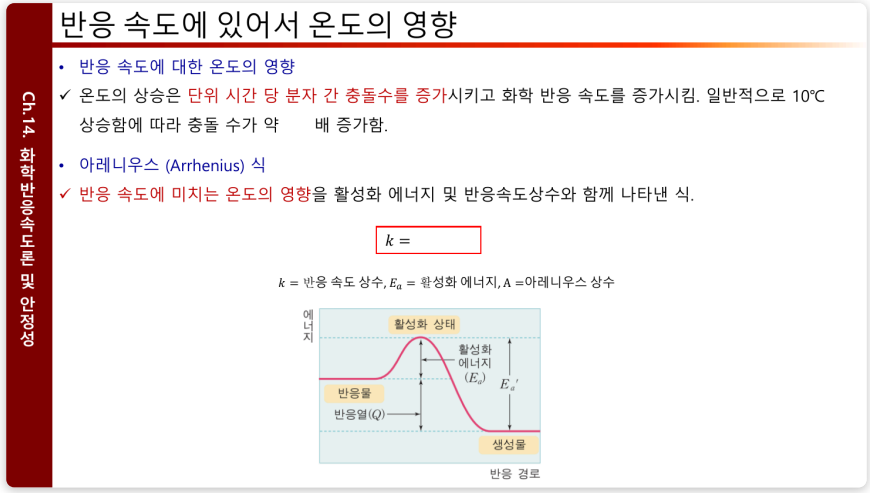
- **3단계가 느림**: B는 C와 반응하기 전에 대부분 A로 되돌아감(k_2가 큼) → A ⇄ B가 거의 평형 → 느린 3단계에 A와 C가 모두 관여 → 2차.
- **2단계가 느림**: B가 생기자마자 바로 C와 반응(k_3C가 큼) → 첫 단계(A → B)가 사실상 전체 속도를 결정 → A만 관여 → 1차.

혼동 주의 "2단계가 속도 결정 단계"일 때 조건은 $k_2 \ll k_3C$. Summary 1에서 (≫/≪) 선택형으로 나와. 3단계 → ≫ → 2차, 2단계 → ≪ → 1차.

시험 포인트 "전체 반응 차수는 반응식만 보면 정해진다" → **X** . 속도 결정 단계에 따라 달라짐 (계수 ≠ 차수와 같은 맥락).

핵심 키워드

- 온도 ↑ → 충돌 수 ↑
- 10°C ↑ → 2~3배
- $k = Ae^{-Ea/RT}$
- 활성화 에너지 E_a



한 줄 요약

온도가 오르면 분자 간 충돌 수가 늘어 반응 속도가 빨라지고, 보통 10°C 오를 때 2~3배 증가한다. 이를 활성화 에너지와 함께 나타낸 식이 Arrhenius 식 $k = Ae^{-Ea/RT}$이다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 반응 속도에 대한 온도의 영향

온도의 상승은 단위 시간 당 분자 간 충돌수를 증가시키고 화학 반응 속도를 증가시킴. 일반적으로 10°C 상승함에 따라 충돌 수가 약 **2~3** 배 증가함.

✓ 아레니우스 (Arrhenius) 식

반응 속도에 미치는 온도의 영향을 활성화 에너지 및 반응속도상수와 함께 나타낸 식.

$$k = Ae^{-E_a/RT}$$

k = 반응 속도 상수, E_a = 활성화 에너지, A = 아레니우스 상수

그림: 반응물 → 활성화 상태(꼭대기) → 생성물. 반응물에서 꼭대기까지 높이 = 활성화 에너지(E_a), 반응물과 생성물 높이 차 = 반응열(Q).

혼동 주의 T는 반드시 **절대온도(K = °C + 273)** . °C를 그대로 넣으면 틀려.

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답
10°C 상승 → 충돌 수 약 ___배	2~3
k = ___	$Ae^{-Ea/RT}$

✓ 식 읽기

기호	의미	커지면 k는?
T (절대온도, K)	온도	↑ (지수가 덜 음수)
E_a	넘어야 할 에너지 언덕 높이	↓
A	빈도 인자 (충돌 빈도·방향)	↑
R	기체 상수 (8.314 J/mol·K = 1.987 cal/mol·K)	—

비유 활성화 에너지 = 넘어야 할 언덕. 온도를 올리면 언덕을 넘을 만큼 힘센 분자(에너지가 E_a 이상)가 많아져서 반응이 빨라져.

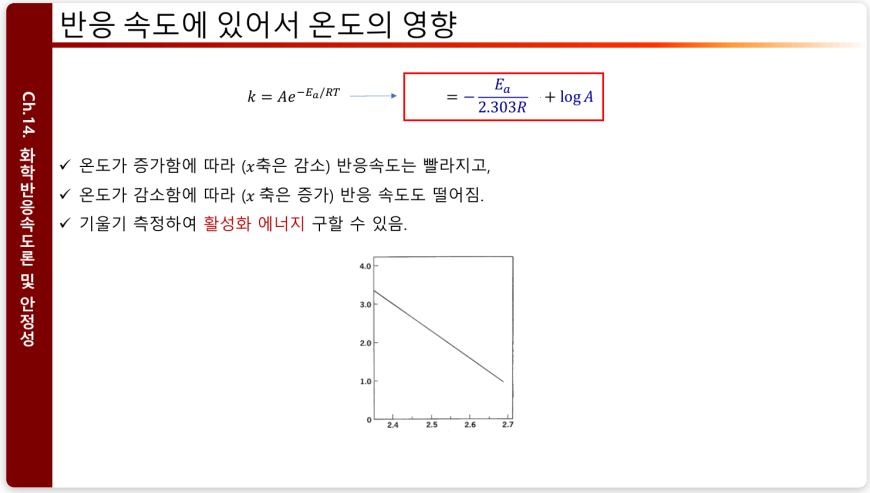
시험 포인트 9주차 "k는 종류·온도에 따라 변하지만 농도와는 무관" → 그 온도 의존성을 식으로 쓴 게 Arrhenius 식.

05 반응 속도에 있어서 온도의 영향 — log k vs 1/T 그래프 (빈칸 정답)

Arrhenius plot

핵심 키워드

- log k vs 1/T 직선
- 기울기 = $-E_a/2.303R$
- x축 ↑ = 온도 ↓
- 기울기 → E_a



한 줄 요약

Arrhenius 식에 상용로그를 취하면 log k = −(E_a/2.303R)(1/T) + log A. log k를 1/T에 대해 그리면 기울기 $-E_a/2.303R$인 직선이고, 기울기로 활성화 에너지를 구한다. x축(1/T)이 커질수록 온도는 낮아지고 반응은 느려진다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

$k = Ae^{-Ea/RT}$ → $\log k = -\frac{E_a}{2.303R}\frac{1}{T} + \log A$

- 온도가 증가함에 따라 (x축은 감소) 반응속도는 빨라지고,
- 온도가 감소함에 따라 (x축은 증가) 반응 속도도 떨어짐.
- 기울기 측정하여 활성화 에너지 구할 수 있음.

그래프: y축 log k, x축 1/T (×10^3, 2.4 ~ 2.7), 오른쪽 아래로 내려가는 직선.

그래프 방향	의미
x축(1/T) 오른쪽 →	온도 ↓ → k ↓ (그래프 내려감)
기울기가 가파를수록	E_a 큼 → 온도에 민감

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답
빨간 박스	$\log k = -\frac{E_a}{2.303R}\frac{1}{T} + \log A$

✓ ln → log 변환

단계	내용
1	ln k = ln A − E_a/RT
2	ln x = 2.303 log x → log k = log A − E_a/(2.303RT)
3	y = log k, x = 1/T, 기울기 = $-E_a/2.303R$, y절편 = log A
4	E_a = −2.303R × 기울기

혼동 주의 x축이 T가 아니라 **1/T** 라서 오른쪽으로 갈수록 온도가 **낮아져** . Summary 2: "X축이 증가함에 따라 온도가 (**감소**)하고 반응 속도는 (**떨어짐**)".

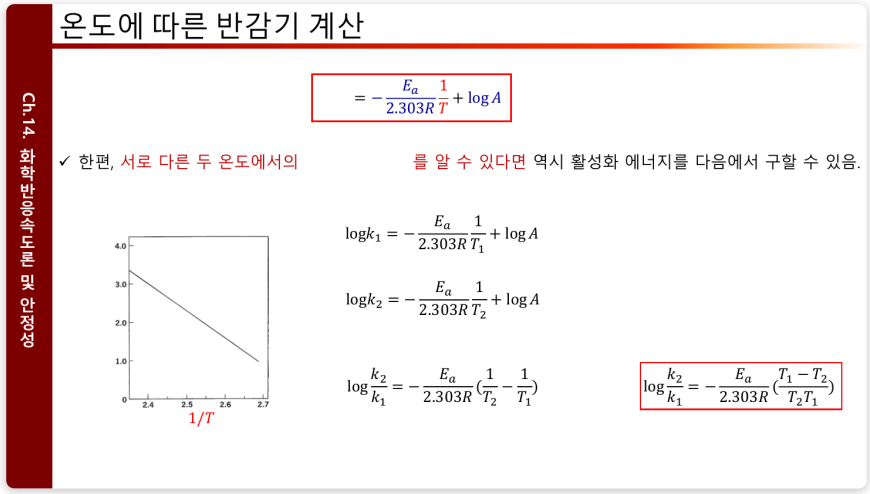
시험 포인트 "Arrhenius plot의 기울기는 +E_a/2.303R" → **X** (음수). ln으로 그리면 기울기 $-E_a/R$.

온도에 따른 반감기 계산 — 두 온도의 k로 E_a 구하기 (빈칸 정답)

Two-temperature form of Arrhenius

핵심 키워드

두 온도의 k | $\log(k_2/k_1)$ | $(T_1 - T_2)/T_2T_1$ | 그래프 없이 E_a



한 줄 요약

두 온도 T_1, T_2에서 반응 속도 상수 k_1, k_2를 알면, 두 Arrhenius 식을 빼서 $\log(k_2/k_1) = -(E_a/2.303R)(T_1 - T_2)/(T_2T_1)$로 활성화 에너지를 구할 수 있다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

$$\log k = -\frac{E_a}{2.303R}\frac{1}{T} + \log A$$

한편, 서로 다른 두 온도에서의 **반응 속도 상수**를 알 수 있다면 역시 활성화 에너지를 다음에서 구할 수 있음.

$$\log k_1 = -\frac{E_a}{2.303R}\frac{1}{T_1} + \log A$$

$$\log k_2 = -\frac{E_a}{2.303R}\frac{1}{T_2} + \log A$$

$$\log\frac{k_2}{k_1} = -\frac{E_a}{2.303R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right) \rightarrow \log\frac{k_2}{k_1} = -\frac{E_a}{2.303R}\left(\frac{T_1 - T_2}{T_2T_1}\right)$$

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답
서로 다른 두 온도에서의 ___를 알 수 있다면	반응 속도 상수

✓ 유도 포인트

- 두 식을 빼면 log A가 지워짐 → A를 몰라도 됨
- $1/T_2 - 1/T_1 = (T_1 - T_2)/(T_2T_1)$ (통분)
- $T_2 > T_1$이면 $(T_1 - T_2) < 0$ → 오른쪽 양수 → $k_2 > k_1$ ✔

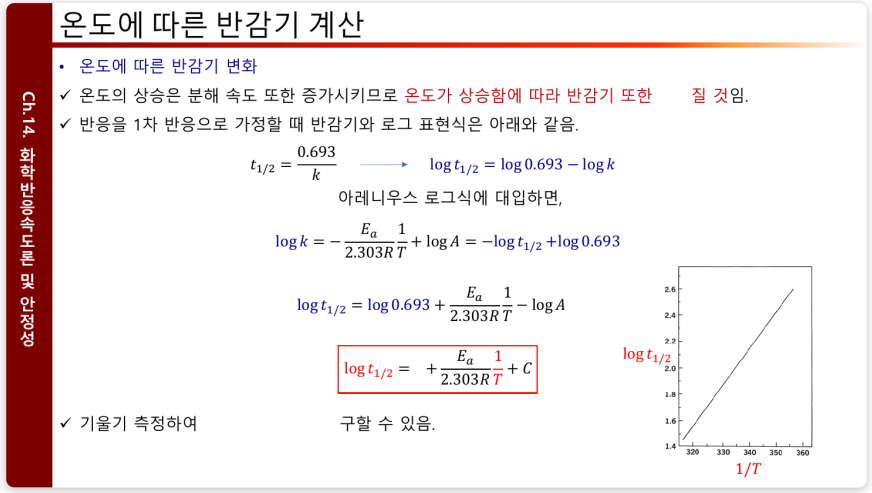
✓ 예시 (교재식 연습)

T_1 = 293 K, T_2 = 303 K, k_2/k_1 = 2이면 log 2 = 0.301 = $(E_a/2.303R)(10/(303\times293))$ → E_a = 0.301 × 2.303 × 1.987 × 8878 ≈ **12.2 kcal/mol** (슬라이드 9의 Q_{10} = 2 값과 일치!)

혼동 주의 분자 $(T_1 - T_2)$와 앞의 마이너스 부호를 같이 봐야 해. 한쪽만 바꾸면 부호가 틀려.

핵심 키워드

- 온도 ↑ → 반감기 ↓
- $t_{1/2}$ = 0.693/k
- log $t_{1/2}$ vs 1/T
- 기울기 $+E_a/2.303R$



한 줄 요약

온도가 오르면 분해가 빨라져 반감기는 짧아진다. 1차 반응이면 log $t_{1/2}$ = log 0.693 − log k이므로 Arrhenius 식에 넣으면 log $t_{1/2}$ = +(E_a/2.303R)(1/T) + C. log $t_{1/2}$ vs 1/T는 기울기가 양수인 직선이고 기울기로 E_a를 구한다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 온도에 따른 반감기 변화

- 온도의 상승은 분해 속도 또한 증가시키므로 온도가 상승함에 따라 반감기 또한 **짧아** 질 것임.
- 반응을 1차 반응으로 가정할 때 반감기와 로그 표현식은 아래와 같음.

$$t_{1/2} = \frac{0.693}{k} \rightarrow \log t_{1/2} = \log 0.693 - \log k$$

$$\text{아레니우스 로그식에 대입: } \log k = -\frac{E_a}{2.303R}\frac{1}{T} + \log A = -\log t_{1/2} + \log 0.693$$

$$\log t_{1/2} = \log 0.693 + \frac{E_a}{2.303R}\frac{1}{T} - \log A$$

$$\log t_{1/2} = +\frac{E_a}{2.303R}\frac{1}{T} + C$$

✓ 기울기 측정하여 **활성화 에너지(E_a)** 구할 수 있음.

그래프: y축 log $t_{1/2}$, x축 1/T, 오른쪽 위로 올라가는 직선.

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답
반감기 또한 ___질 것임	**짧아**
기울기 측정하여 ___ 구할 수 있음	**활성화 에너지(E_a)**

그래프	기울기	x축(1/T) ↑ (온도 ↓)
log k vs 1/T	$-E_a/2.303R$	k ↓ (떨어짐)
log $t_{1/2}$ vs 1/T	$+E_a/2.303R$	$t_{1/2}$ ↑ (증가)

C의 정체: C = log 0.693 − log A (온도와 무관한 상수).

혼동 주의 k와 $t_{1/2}$는 반비례라서 그래프 기울기 부호가 반대야. Summary 2: "X축이 증가함에 따라 온도가 (**감소**)하고 반감기는 (**증가**)함".

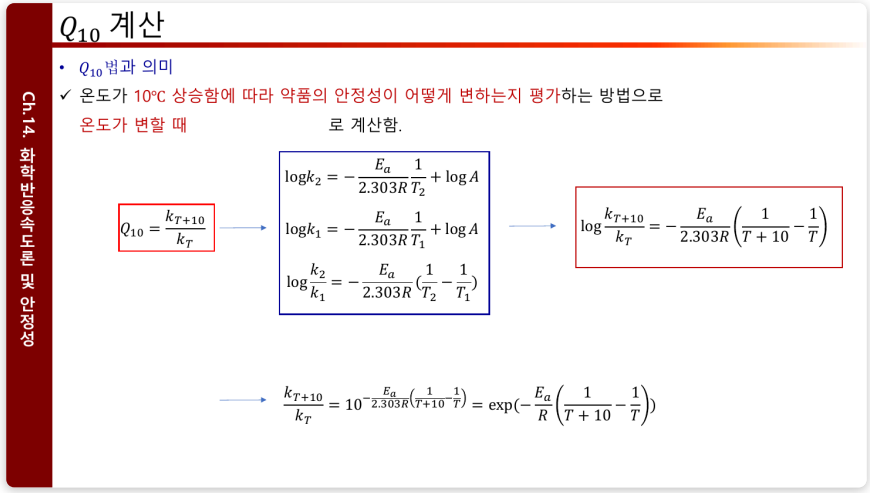
시험 포인트 "온도가 높을수록 반감기는 길어진다" → **X** . 냉장 보관하는 이유가 바로 이것 (온도 ↓ → k ↓ → $t_{1/2}$ ↑).

08 Q_{10} 계산 — Q_{10}법과 의미 (빈칸 정답)

Q_{10} method

핵심 키워드

- 10°C 상승 시 안정성 평가
- $Q_{10} = k_{T+10}/k_T$
- 반응속도상수의 비
- Arrhenius에서 유도



한 줄 요약

Q_{10}은 온도가 10°C 오를 때 약의 안정성이 어떻게 변하는지 보는 값으로, 두 온도의 반응속도상수 비 $Q_{10} = k_{T+10}/k_T$로 계산한다. 두 온도 Arrhenius 식에 $T_2 = T + 10$을 넣으면 $Q_{10} = 10^{-(Ea/2.303R)(1/(T+10) - 1/T)}$.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ Q_{10}법과 의미

온도가 10°C 상승함에 따라 약품의 안정성이 어떻게 변하는지 평가하는 방법으로 온도가 변할 때 **반응속도상수의 비**로 계산함.

$$Q_{10} = \frac{k_{T+10}}{k_T}$$

$$\log \frac{k_2}{k_1} = -\frac{E_a}{2.303R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right) \quad (T_1 = T,\ T_2 = T + 10)$$

$$\log \frac{k_{T+10}}{k_T} = -\frac{E_a}{2.303R}\left(\frac{1}{T+10} - \frac{1}{T}\right)$$

$$\frac{k_{T+10}}{k_T} = 10^{-(Ea/2.303R)(1/(T+10) - 1/T)} = \exp\left(-\frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T+10} - \frac{1}{T}\right)\right)$$

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답
온도가 변할 때 ___로 계산함	**반응속도상수의 비**

✓ 식 읽기

- (1/(T+10) − 1/T)는 음수 → 앞의 −와 만나 양수 → $Q_{10} > 1$ (온도 ↑ → 빨라짐)
- E_a가 클수록 Q_{10}도 큼 → 온도에 민감한 약
- 10^x 꼴과 exp 꼴은 같은 식 (ln = 2.303 log)

비유 Q_{10} = "10도 올리면 몇 배 빨라지나" 배수. Q_{10} = 3이면 10°C 높은 곳에 두면 3배 빨리 상한다.

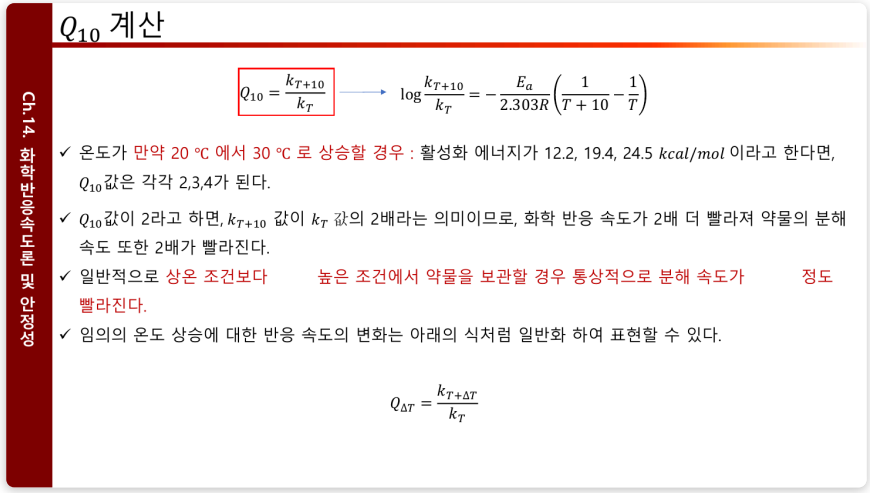
시험 포인트 Q_{10}은 **반감기의 비가 아니라 속도상수의 비** k_{T+10}/k_T. 반감기로 쓰면 거꾸로 $t_{1/2,T}/t_{1/2,T+10}$.

Q_{10} 계산 — Q_{10} 값의 의미 (빈칸 정답)

Interpreting Q_{10}

핵심 키워드

- E_a 12.2/19.4/24.5
- Q_{10} = 2/3/4
- 10°C 높으면 2~4배
- $Q_{\Delta T} = k_{T+\Delta T}/k_T$



한 줄 요약

20°C → 30°C에서 E_a가 12.2, 19.4, 24.5 kcal/mol이면 Q_{10}은 각각 2, 3, 4. Q_{10} = 2면 분해 속도가 2배 빨라진다. 보통 상온보다 10°C 높은 곳에 보관하면 분해 속도가 2~4배 빨라지며, 임의의 온도 변화는 $Q_{\Delta T} = k_{T+\Delta T}/k_T$로 일반화한다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

$$Q_{10} = \frac{k_{T+10}}{k_T} \rightarrow \log\frac{k_{T+10}}{k_T} = -\frac{E_a}{2.303R}\left(\frac{1}{T+10} - \frac{1}{T}\right)$$

- 온도가 만약 20°C에서 30°C로 상승할 경우 : 활성화 에너지가 12.2, 19.4, 24.5 kcal/mol이라고 한다면, Q_{10}값은 각각 2, 3, 4가 된다.
- Q_{10}값이 2라고 하면, k_{T+10} 값이 k_T 값의 2배라는 의미이므로, 화학 반응 속도가 2배 더 빨라져 약물의 분해 속도 또한 2배가 빨라진다.
- 일반적으로 상온 조건보다 **10°C** 높은 조건에서 약물을 보관할 경우 통상적으로 분해 속도가 **2~4배** 정도 빨라진다.
- 임의의 온도 상승에 대한 반응 속도의 변화는 아래의 식처럼 일반화 하여 표현할 수 있다.

$$Q_{\Delta T} = \frac{k_{T+\Delta T}}{k_T}$$

검산 (E_a = 12.2 kcal/mol, 293 → 303 K): log Q_{10} = (12200/(2.303×1.987)) × (1/293 − 1/303) ≈ 2666 × 1.126×10^{-4} ≈ 0.300 → $Q_{10} \approx 2.0$

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답
상온 조건보다 ___ 높은 조건	**10°C**
분해 속도가 ___ 정도	**2~4배**

E_a (kcal/mol)	12.2	19.4	24.5
Q_{10} (20 → 30°C)	2	3	4

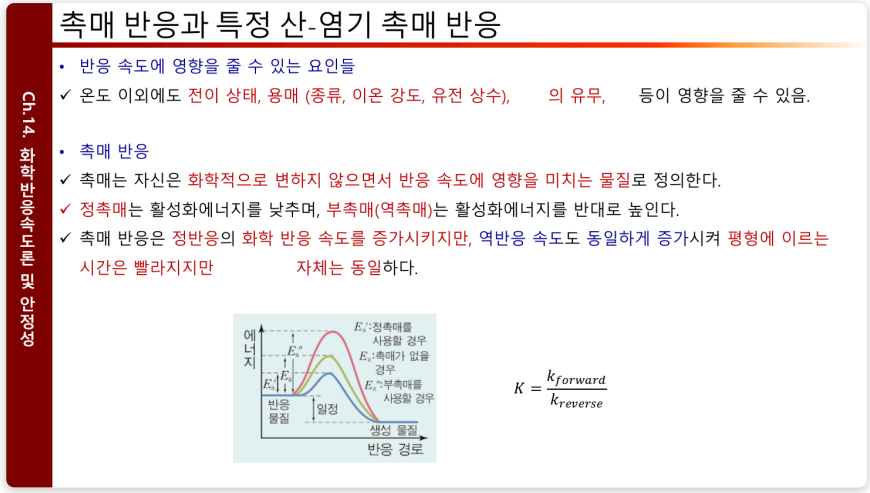
✓ 응용: 반감기는?

Q_{10} = 3인 약을 10°C 높은 곳에 두면 k가 3배 → 1차라면 반감기는 **1/3**. 20°C 높으면 Q_{10}^2 = 9배 → 반감기 1/9.

혼동 주의 충돌 수는 10°C당 **2~3배** (슬라이드 4), 분해 속도(Q_{10})는 **2~4배** (슬라이드 9). 숫자 바꿔치기 주의.

핵심 키워드

- 전이 상태 · 용매 · 촉매 · pH
- 촉매: 자신은 안 변함
- 정촉매 E_a ↓
- 평형 상수 그대로



한 줄 요약

온도 외에도 전이 상태, 용매(종류·이온 강도·유전 상수), 촉매의 유무, pH가 반응 속도에 영향을 준다. 촉매는 자신은 변하지 않으면서 반응 속도를 바꾸는 물질로, 정촉매는 활성화 에너지를 낮추고 부촉매는 높인다. 정반응과 역반응을 똑같이 빠르게 해서 평형에 빨리 도달하지만 평형 상수는 그대로다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 반응 속도에 영향을 줄 수 있는 요인들

온도 이외에도 전이 상태, 용매 (종류, 이온 강도, 유전 상수), **촉매** 의 유무, **pH** 등이 영향을 줄 수 있음.

✓ 촉매 반응

- 촉매는 자신은 화학적으로 변하지 않으면서 반응 속도에 영향을 미치는 물질로 정의한다.
- 정촉매는 활성화에너지를 낮추며, 부촉매(역촉매)는 활성화에너지를 반대로 높인다.
- 촉매 반응은 정반응의 화학 반응 속도를 증가시키지만, 역반응 속도도 동일하게 증가시켜 평형에 이르는 시간은 빨라지지만 **평형 상수** 자체는 동일하다.

$$K = \frac{k_{forward}}{k_{reverse}}$$ **(분자·분모가 같은 비율로 커짐 → K 그대로)**

그림: E_a'(정촉매, 낮은 언덕) < E_a(촉매 없음) < E_a''(부촉매, 높은 언덕). 반응물·생성물 높이(반응열)는 일정.

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답
___의 유무	**촉매**
___ 등이 영향	**pH**
___ 자체는 동일	**평형 상수**

촉매가 바꾸는 것	바꾸지 않는 것
활성화 에너지 (E_a)	반응열 (Q, ΔH)
k_f와 k_r (둘 다 같은 배수로)	평형 상수 $K = k_f/k_r$
평형에 도달하는 시간 (짧아짐)	평형 농도 (도달 지점)

비유 촉매 = 산을 뚫는 터널. 넘는 높이(E_a)는 낮아지지만 출발지와 도착지의 높이 차(반응열)와 양방향 통행 비율(K)은 그대로.

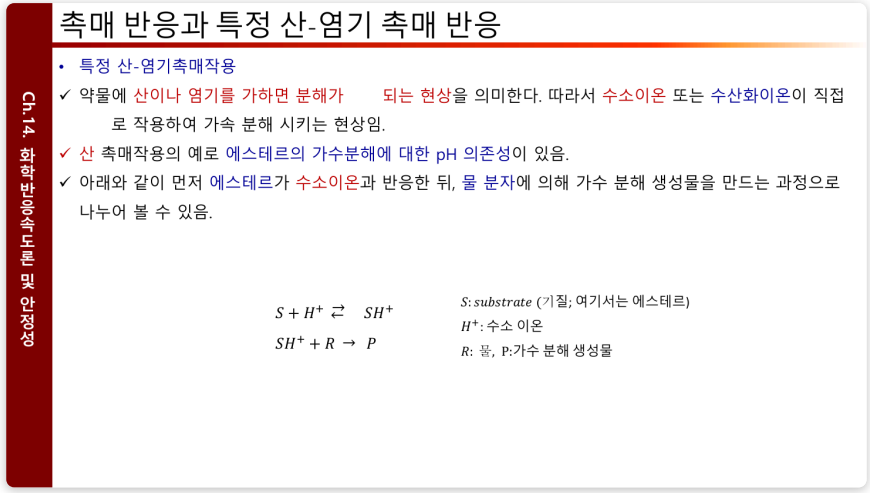
시험 포인트 Summary 3: 촉매는 (**변하지 않으면서**) 반응 속도에 영향을 (**미치는**), (**정**)촉매 E_a ↓, (**부**)촉매 E_a ↑, 속도 (**증가**), 역반응도 (**증가**), 평형 시간 (**짧아**), K 동일. "촉매는 평형 상수를 증가시킨다" → **X** .

11 촉매 반응과 특정 산-염기 촉매 반응 — 특정 산-염기 촉매작용 (빈칸 정답)

Specific acid–base catalysis

핵심 키워드

- 산·염기 → 분해 가속
- H^+, OH^-가 직접 촉매
- 에스테르 가수분해
- $S + H^+ \rightleftarrows SH^+$



한 줄 요약

특정 산-염기 촉매작용은 약에 산이나 염기를 가하면 분해가 가속되는 현상으로, 수소이온(H^+)이나 수산화이온(OH^-)이 직접 촉매로 작용한다. 대표 예는 에스테르 가수분해의 pH 의존성: 에스테르가 먼저 H^+와 결합(SH^+)한 뒤 물과 반응해 분해 생성물이 된다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 특정 산-염기 촉매작용

- 약물에 산이나 염기를 가하면 분해가 **가속** 되는 현상을 의미한다. 따라서 수소이온 또는 수산화이온이 직접 **촉매**로 작용하여 가속 분해시키는 현상임.
- 산 촉매작용의 예로 에스테르의 가수분해에 대한 pH 의존성이 있음.
- 아래와 같이 먼저 에스테르가 수소이온과 반응한 뒤, 물 분자에 의해 가수 분해 생성물을 만드는 과정으로 나누어 볼 수 있음.

$S + H^+ \rightleftarrows SH^+$ (빠른 평형)

$SH^+ + R \rightarrow P$ (가수분해)

S: substrate (기질; 여기서는 에스테르), H^+: 수소 이온, R: 물, P: 가수 분해 생성물

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답	포인트
분해가 ___되는 현상	**가속**	Summary 3: (늦춰지는/**가속되는**)
직접 ___로 작용	**촉매**	H^+, OH^- 자체가 촉매

✓ 왜 "특정(specific)"?

촉매가 오직 **H^+(또는 OH^-)** 하나로 특정되기 때문이야. 완충액 성분 같은 다른 산·염기까지 촉매로 작용하는 경우는 "일반(general) 산-염기 촉매"라고 불러 구별해 (교재 내용).

✓ 메커니즘 한 줄씩

단계	의미
$S + H^+ \rightleftarrows SH^+$	에스테르 C=O의 산소에 H^+가 붙어 탄소가 더 양전하 → 물이 공격하기 쉬워짐
$SH^+ + H_2O \rightarrow P$	물이 공격 → 카르복실산 + 알코올. H^+는 다시 나옴(촉매)

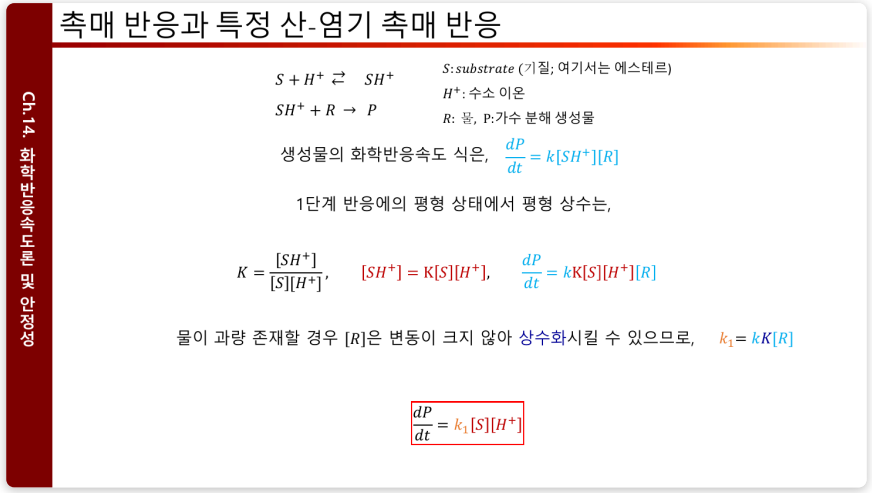
연결 9주차 슬라이드 4: 티아민·클라불린이 pH에 따라 분해 속도가 달랐던 이유가 바로 산-염기 촉매.

촉매 반응과 특정 산-염기 촉매 반응 — 산촉매 속도식 유도

Acid-catalyzed rate law

핵심 키워드

- dP/dt = k[SH⁺][R]
- [SH⁺] = K[S][H⁺]
- 물 과량 → 상수화
- dP/dt = k_1[S][H⁺]



한 줄 요약

생성물 속도 dP/dt = k[SH⁺][R]. 첫 단계 평형에서 [SH⁺] = K[S][H⁺]를 넣고, 물(R)은 과량이라 상수로 묶으면(k_1 = kK[R]) dP/dt = k_1[S][H⁺].

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

S + H⁺ ⇄ SH⁺, SH⁺ + R → P

생성물의 화학반응속도 식은,

$\frac{dP}{dt}$ = k[SH⁺][R]

1단계 반응에서의 평형 상태에서 평형 상수는,

K = $\frac{[SH^+]}{[S][H^+]}$, [SH⁺] = K[S][H⁺], $\frac{dP}{dt}$ = kK[S][H⁺][R]

물이 과량 존재할 경우 [R]은 변동이 크지 않아 상수화 시킬 수 있으므로, k_1 = kK[R]

$\frac{dP}{dt}$ = k_1[S][H⁺]

상세 설명 · 풀이

(이 슬라이드에는 빈칸이 없어.)

✓ 유도 핵심 3단계

단계	내용
💡 중간체 없애기	[SH⁺]는 측정 어려움 → 1단계 평형식으로 [S][H⁺]로 바꿈
💡 물 상수화	수용액에서 물은 약 55.5 M로 거의 안 줄어듦 → [R]을 상수에 흡수
✅ 결과	dP/dt = k_1[S][H⁺] (k_1 = kK[R])

유사(pseudo) 차수 물처럼 과량인 반응물을 상수로 묶어 차수가 낮아 보이는 것을 "유사 차수"라고 해. 10주차 2017 기출 보기의 "유사 1차"가 이 개념이야.

연결 10주차 정류 상태 근사법과 달리 여기서는 1단계를 **빠른 평형** 으로 보고 평형 상수 K를 썼어.

13 촉매 반응과 특정 산-염기 촉매 반응 — 산촉매: log k_{obs} vs pH (빈칸 정답)

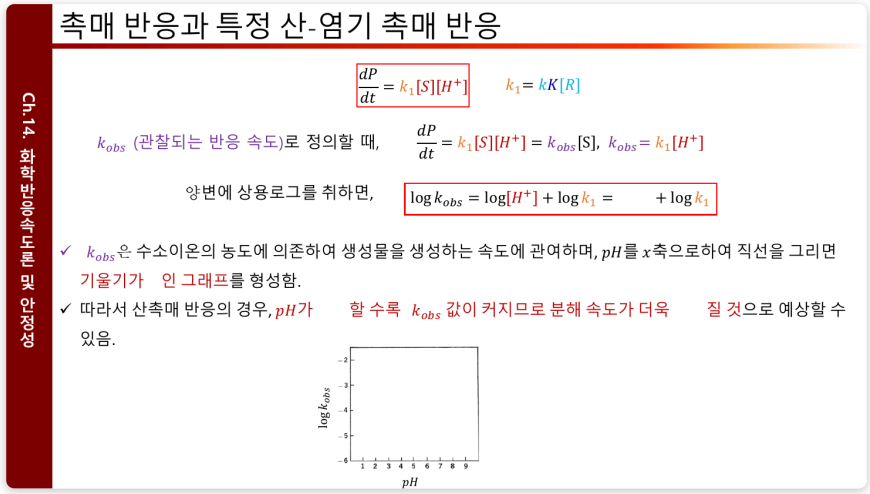
Acid catalysis: slope −1

핵심 키워드

$k_{obs} = k_1[H^+]$

$\log k_{obs} = -pH + \log k_1$

기울기 −1 | pH ↓ → 분해 ↑



한 줄 요약

관찰 속도 상수 $k_{obs} = k_1[H^+]$. 로그를 취하면 $\log k_{obs} = -pH + \log k_1$ → pH에 대해 기울기 −1인 직선. 산촉매 반응은 pH가 낮을수록 k_{obs}가 커져 분해가 빨라진다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

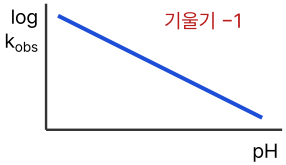
$$\frac{dP}{dt} = k_1[S][H^+], \quad k_1 = kK[R]$$

k_{obs} (관찰되는 반응 속도)로 정의할 때, $\frac{dP}{dt} = k_1[S][H^+] = k_{obs}[S]$, $k_{obs} = k_1[H^+]$

양변에 상용로그를 취하면,

$$\log k_{obs} = \log[H^+] + \log k_1 = \boxed{-pH} + \log k_1$$

- k_{obs}은 수소이온의 농도에 의존하여 생성물을 생성하는 속도에 관여하며, pH를 x축으로 하여 직선을 그리면 기울기가 **−1**인 그래프를 형성함.
- 따라서 산촉매 반응의 경우, pH가 **감소**할수록 k_{obs} 값이 커지므로 분해 속도가 더욱 **빨라**질 것으로 예상할 수 있음.



빈 그래프 정답: **기울기 −1 직선**

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답	이유
$\log[H^+] + \log k_1 =$ ___ $+ \log k_1$	**−pH**	$pH = -\log[H^+]$
기울기가 ___인 그래프	**−1**	$y = -x + b$
pH가 ___할수록	**감소**	$[H^+]$ ↑
분해 속도가 더욱 ___질 것	**빨라**	k_{obs} ↑

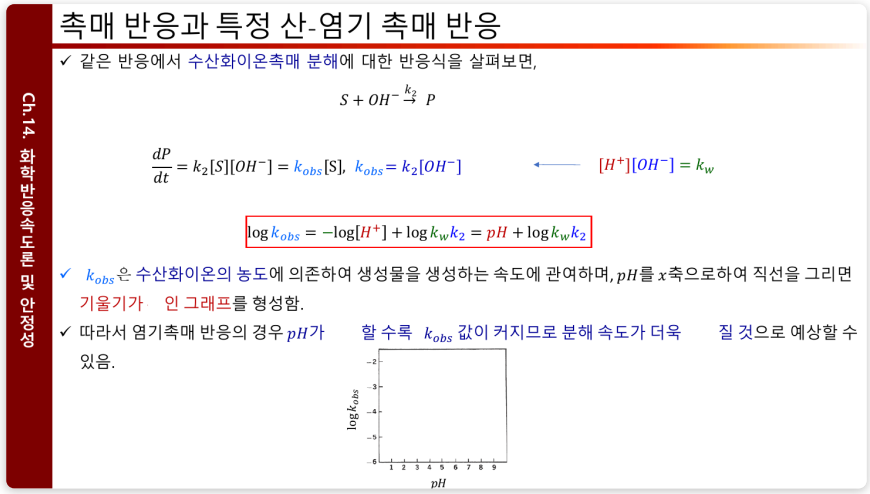
✓ k_{obs}란?

실험에서 실제로 관찰되는 1차 속도 상수. pH를 고정(완충액)하면 $[H^+]$가 일정 → $dP/dt = k_{obs}[S]$로 **유사 1차** 반응처럼 보여.

시험 포인트 pH 1 감소 = $[H^+]$ 10배 → k_{obs} 10배 → 분해 10배 빨라짐 (산촉매 영역에서).

핵심 키워드

- $k_{obs} = k_2[OH^-]$
- $[H^+][OH^-] = k_w$
- $\log k_{obs} = pH + \log k_w k_2$
- 기울기 +1



한 줄 요약

수산화이온 촉매 분해는 $k_{obs} = k_2[OH^-] = k_2k_w/[H^+]$. 로그를 취하면 $\log k_{obs} = pH + \log k_w k_2$ → 기울기 +1인 직선. 염기촉매 반응은 pH가 높을수록 분해가 빨라진다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

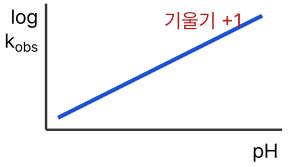
같은 반응에서 수산화이온촉매 분해에 대한 반응식을 살펴보면,

S + OH^- →(k_2) P

$$\frac{dP}{dt} = k_2[S][OH^-] = k_{obs}[S],\ k_{obs} = k_2[OH^-] = \frac{k_2k_w}{[H^+]}\ ([H^+][OH^-] = k_w)$$

$$\log k_{obs} = -\log[H^+] + \log k_w k_2 = pH + \log k_w k_2$$

- k_{obs}은 수산화이온의 농도에 의존하여 생성물을 생성하는 속도에 관여하며, pH를 x축으로 하여 직선을 그리면 기울기가 **+1** 인 그래프를 형성함.
- 따라서 염기촉매 반응의 경우 pH가 **증가** 할수록 k_{obs} 값이 커지므로 분해 속도가 더욱 **빨라** 질 것으로 예상할 수 있음.



빈 그래프 정답: **기울기 +1 직선**

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답
기울기가 ___인 그래프	+1
pH가 ___할수록	증가
분해 속도가 더욱 ___질 것	빨라

비교	산촉매	염기촉매
촉매	H^+	OH^-
k_{obs}	$k_1[H^+]$	$k_2[OH^-] = k_2k_w/[H^+]$
$\log k_{obs}$	$-pH + \log k_1$	$pH + \log k_w k_2$
기울기	−1	+1
분해가 빠른 쪽	낮은 pH (산성)	높은 pH (염기성)

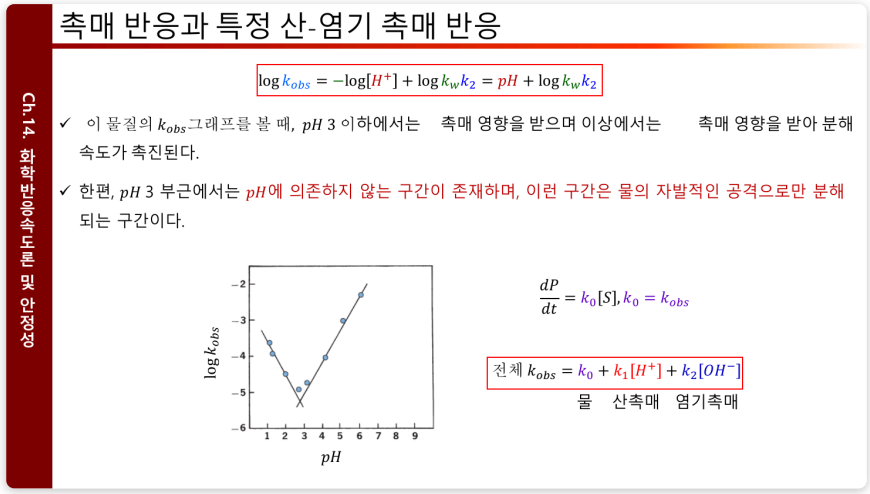
혼동 주의 OH^-를 $[H^+]$로 바꾸는 열쇠가 $k_w = [H^+][OH^-] = 10^{-14}$. 그래서 y절편에 k_w가 붙어.

15 촉매 반응과 특정 산-염기 촉매 반응 — 전체 k_{obs}와 V자 그래프 (빈칸 정답)

pH–rate profile

핵심 키워드

- pH 3 이하: 산촉매
- pH 3 이상: 염기촉매
- pH 3 부근: 물의 공격
- $k_{obs} = k_0 + k_1[H^+] + k_2[OH^-]$



한 줄 요약

이 물질은 pH 3 이하에서 산촉매, 그 이상에서 염기촉매로 분해가 빨라져 log k_{obs} vs pH가 V자 모양이다. pH 3 부근에는 pH와 무관하게 물의 자발적 공격만으로 분해되는 구간(k_0)이 있다. 전체 $k_{obs} = k_0 + k_1[H^+] + k_2[OH^-]$.

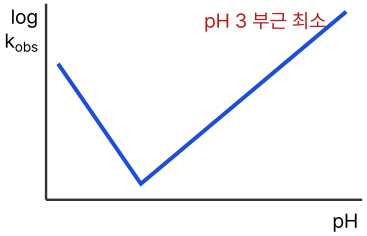
원문 정리 (빈칸 정답 채움)

$\log k_{obs} = -\log[H^+] + \log k_w k_2 = pH + \log k_w k_2$

- 이 물질의 k_{obs} 그래프를 볼 때, pH 3 이하에서는 **산** 촉매 영향을 받으며 이상에서는 **염기** 촉매 영향을 받아 분해 속도가 촉진된다.
- 한편, pH 3 부근에서는 pH에 의존하지 않는 구간이 존재하며, 이런 구간은 물의 자발적인 공격으로만 분해되는 구간이다.

$\frac{dP}{dt} = k_0[S]$, $k_0 = k_{obs}$

전체 $k_{obs} = k_0 + k_1[H^+] + k_2[OH^-]$ (물 · 산촉매 · 염기촉매)



pH–속도 곡선 (V자)

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답
pH 3 이하에서는 ___촉매	산
이상에서는 ___촉매	염기

pH 구간	우세한 항	기울기
pH < 3	$k_1[H^+]$ (산촉매)	−1
pH ≈ 3	k_0 (물, pH 무관)	0 (바닥)
pH > 3	$k_2[OH^-]$ (염기촉매)	+1

✓ 제제 설계에 쓰는 법

V자의 **바닥(k_{obs} 최소) pH**가 가장 안정한 pH → 그 pH로 완충액을 맞추면 분해가 가장 느려 (슬라이드 16 "반응 속도 상수가 가장 낮은 pH 및 완충 용액 선정").

시험 포인트 Summary 3 빈칸: 산촉매 log k_{obs} = (**−pH**) + log k_1, 염기촉매 = (**pH**) + log $k_w k_2$, 전체 $k_{obs} = k_0 + (\mathbf{k_1[H^+]}) + k_2[OH^-]$.

핵심 키워드

- 가수분해 · 이성질체화 = 친핵
- 산화 · 광분해 = 자유 래디컬
- 최적 pH · 완충액
- 착물화 · 용해도 ↓ · 고체



한 줄 요약

의약품 분해 원인은 가수분해, 이성질체화, 산화, 광분해. 가수분해·이성질체화는 친핵 메커니즘, 산화·광분해는 자유 래디컬 메커니즘이다. 가수분해는 물 분자가 약을 분해하는 것으로, k가 가장 낮은 pH와 완충액 선정, 착물화, 용해도 낮추기, 고체 보관으로 막는다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 의약품 분해의 메커니즘

의약품 분해는 가수분해, 이성질체화, 산화, 광분해 등의 원인으로 이루어지며, 가수분해, 이성질체화는 친핵 메커니즘 (Nucleophilic mechanism), 산화, 광분해는 자유 래디컬(Free radical) 메커니즘으로 일어난다.

✓ 가수분해에 대한 방어

- 친핵 메커니즘의 대표적 반응으로 **물 분자** 에 의해 약품이 분해되어 약품의 약효가 떨어지는 과정.
- 가수 분해 과정에서 pH가 중요한 역할을 할 경우, (산, 염기 촉매 반응 등) 실험적으로 반응 속도 상수가 가장 낮은 pH 및 완충 용액을 선정할 필요가 있음.
- 약품을 착물화 시키거나, 용해도를 떨어트리기, 고체 상태로 보관하는 것도 가수 분해에 대한 방어법으로 들 수 있음.

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답
___에 의해 약품이 분해되어	**물 분자**

메커니즘	분해 종류	방어법
친핵 (Nucleophilic)	가수분해, 이성질체화	최적 pH·완충액, 착물화, 용해도 ↓, 고체 보관
자유 래디컬 (Free radical)	산화, 광분해	질소 충전, 산화방지제, (차광)

✓ 방어법이 통하는 이유

방법	이유
최적 pH	V자 바닥 = k_{obs} 최소
착물화	공격받는 부위를 가려 물이 접근하기 어려움
용해도 ↓ · 고체 보관	녹아 있는 약만 분해됨 → 용액 중 농도 ↓ (현탁액이 겉보기 0차인 이유와 같음)

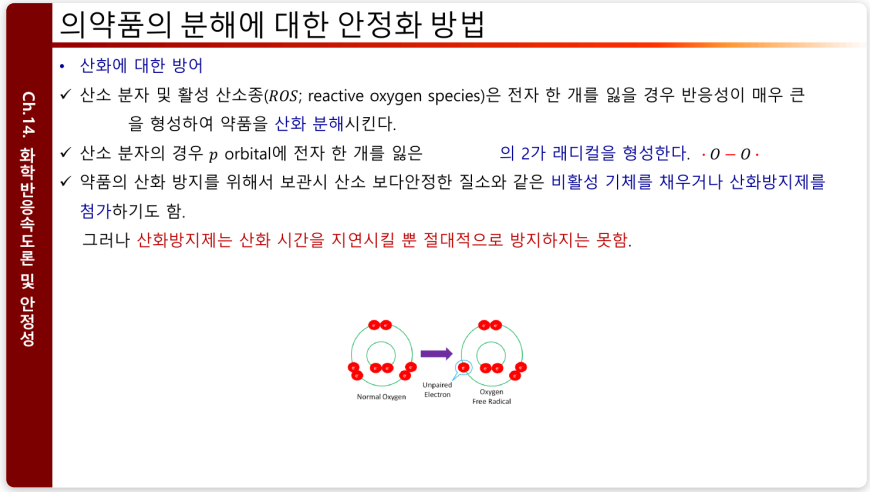
시험 포인트 Summary 4: 가수분해·이성질체화 = (**친핵**), 산화·광분해 = (**자유 래디컬**); 반응 속도 상수가 가장 (**낮은**) pH, (**고체**) 상태로 보관. "가장 높은 pH"·"액체"로 바꾸는 함정 주의.

의약품의 분해에 대한 안정화 방법 — 산화에 대한 방어 (빈칸 정답)

Protection against oxidation

핵심 키워드

- O_2, ROS → 자유 래디컬
- 단일 결합 2가 래디컬 ·O–O·
- 질소 충전 · 산화방지제
- 산화방지제는 지연만



한 줄 요약

산소와 활성 산소종(ROS)은 전자 하나를 잃으면 반응성이 큰 자유 래디컬이 되어 약을 산화 분해한다. 산소 분자는 단일 결합의 2가 래디컬(·O–O·)을 만든다. 질소 같은 비활성 기체를 채우거나 산화방지제를 넣어 막지만, 산화방지제는 산화를 늦출 뿐 완전히 막지는 못한다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 산화에 대한 방어

- 산소 분자 및 활성 산소종(ROS; reactive oxygen species)은 전자 한 개를 잃을 경우 반응성이 매우 큰 **자유 래디컬**을 형성하여 약품을 산화 분해시킨다.
- 산소 분자의 경우 p orbital에 전자 한 개를 잃은 **단일 결합**의 2가 래디컬을 형성한다. ·O–O·
- 약품의 산화 방지를 위해서 보관 시 산소보다 안정한 질소와 같은 비활성 기체를 채우거나 산화방지제를 첨가하기도 함.
- 그러나 산화방지제는 산화 시간을 지연시킬 뿐 절대적으로 방지하지는 못함.

그림: Normal Oxygen → (Unpaired Electron, 짝 없는 전자) → Oxygen Free Radical

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답	포인트
반응성이 매우 큰 ___을 형성	자유 래디컬	짝 없는 전자를 가진 화학종
___의 2가 래디컬	단일 결합	Summary 4: (이중/단일) 결합의 삼중 (1/2)가 래디컬

✓ ·O–O· 읽기

산소–산소가 **단일 결합**으로 이어지고 양 끝 산소에 짝 없는 전자가 하나씩(점 2개) → **2가(di-) 래디컬**. 짝 없는 전자 2개의 스핀이 같은 상태를 "삼중(triplet)"이라고 불러 → Summary 4의 "삼중 2가 래디컬".

방어법	원리	한계
질소 등 비활성 기체 충전	산소 자체를 치워 버림	용기 개봉 후엔 무력
산화방지제 첨가	래디컬을 먼저 받아 약 대신 산화됨	지연만, 완전 방지 X

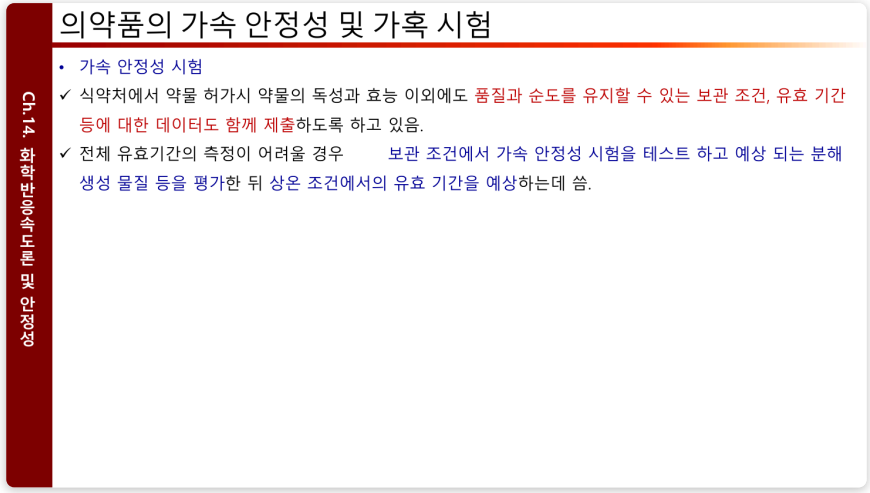
시험 포인트 "산화방지제를 넣으면 산화를 완전히 방지할 수 있다" → **X** (지연만). "산화는 친핵 메커니즘" → **X** (자유 래디컬).

의약품의 가속 안정성 및 가혹 시험 — 가속 안정성 시험 (빈칸 정답)

Accelerated stability testing

핵심 키워드

- 식약처 허가 자료
- 보관 조건 · 유효 기간
- 고온 보관 → 가속 시험
- 상온 유효기간 예측



한 줄 요약

식약처는 약 허가 시 독성·효능 외에도 품질과 순도를 유지할 수 있는 보관 조건과 유효 기간 자료를 요구한다. 전체 유효기간을 직접 재기 어려우면 고온 조건에서 가속 안정성 시험을 하고, 분해 생성물을 평가해 상온 유효기간을 예측한다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 가속 안정성 시험

- 식약처에서 약물 허가 시 약물의 독성과 효능 이외에도 품질과 순도를 유지할 수 있는 보관 조건, 유효 기간 등에 대한 데이터도 함께 제출하도록 하고 있음.
- 전체 유효기간의 측정이 어려울 경우 **고온** 보관 조건에서 가속 안정성 시험을 테스트하고 예상되는 분해 생성 물질 등을 평가한 뒤 상온 조건에서의 유효 기간을 예상하는 데 씀.

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답	포인트
___ 보관 조건에서 가속 안정성 시험	**고온**	Summary 4: 고온, 고습 보관 조건

✓ 가속 시험의 논리 (오늘 배운 것 총동원)

단계	사용하는 식
1. 여러 고온(예: 40·50·60·70°C)에서 함량 감소 측정	차수 결정 (9주차 그래프법)
2. 각 온도의 k 계산	ln[A] vs t 기울기 = −k (1차)
3. log k vs 1/T 그래프 → 상온까지 외삽	Arrhenius 식
4. 상온 k로 유효기간 계산	$t_{90} = 0.105/k$ (1차)

왜 고온? 상온에서 2~3년 걸릴 분해를 고온에서는 몇 달 만에 관찰 가능 (Q_{10} 2~4 → 40°C 높이면 16~256배 빨라짐).

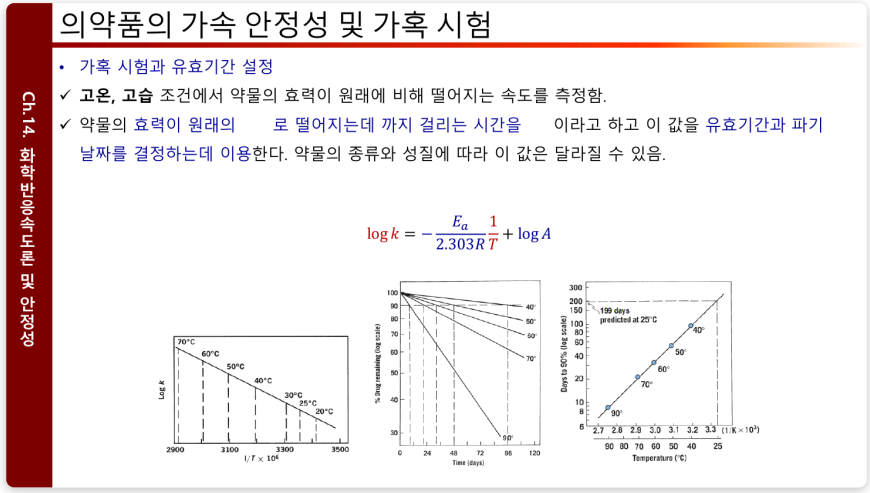
시험 포인트 Summary 4: 고온, 고습 보관 조건에서 가속 시험 → (**상온**) 조건에서의 유효 기간을 예상. "고온 조건의 유효기간을 정하는 시험" → **X** .

의약품의 가속 안정성 및 가혹 시험 — 가혹 시험과 유효기간 t_{90} (빈칸 정답)

Stress testing · shelf-life t_{90}

핵심 키워드

고온 · 고습 | 효력 90%까지 시간 | t_{90} | 유효기간 · 파기 날짜



한 줄 요약

가혹 시험은 고온·고습에서 약의 효력이 떨어지는 속도를 잰다. 효력이 원래의 90%가 될 때까지의 시간을 t_{90}이라 하고, 이를 유효기간과 파기 날짜를 정하는 데 쓴다. 여러 온도의 k를 Arrhenius 식으로 연결해 상온 값을 예측한다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 가혹 시험과 유효기간 설정

- 고온, 고습 조건에서 약물의 효력이 원래에 비해 떨어지는 속도를 측정함.
- 약물의 효력이 원래의 **90%** 로 떨어지는 데까지 걸리는 시간을 **t_{90}** 이라고 하고 이 값을 유효기간과 파기 날짜를 결정하는 데 이용한다. 약물의 종류와 성질에 따라 이 값은 달라질 수 있음.

$$\log k = -\frac{E_a}{2.303R}\frac{1}{T} + \log A$$

그림 ① log k vs 1/T (20~70°C) ② % Drug remaining (log scale) vs Time — 온도가 높을수록 가파르게 감소 ③ Days to 90% (log scale) vs 1/T — 고온 데이터를 25°C까지 외삽하면 **199 days** 예측.

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답
효력이 원래의 ___로	**90%**
걸리는 시간을 ___이라고	**t_{90}**

✓ 1차 반응의 t_{90} 유도

$$\ln\frac{[A]_0}{0.9[A]_0} = kt_{90} \rightarrow t_{90} = \frac{\ln(1/0.9)}{k} = \frac{0.105}{k}$$

차수	t_{90}	$t_{1/2}$
0차	$0.1[A]_0/k$	$[A]_0/2k$
1차	$0.105/k$	$0.693/k$

10주차 2024 기출 Q14(ln(200/180) = 0.105)가 바로 이 t_{90} 계산이었어.

혼동 주의 t_{90} = **90%가 남을 때** (10% 분해)까지. "90% 분해될 때까지"가 아님!

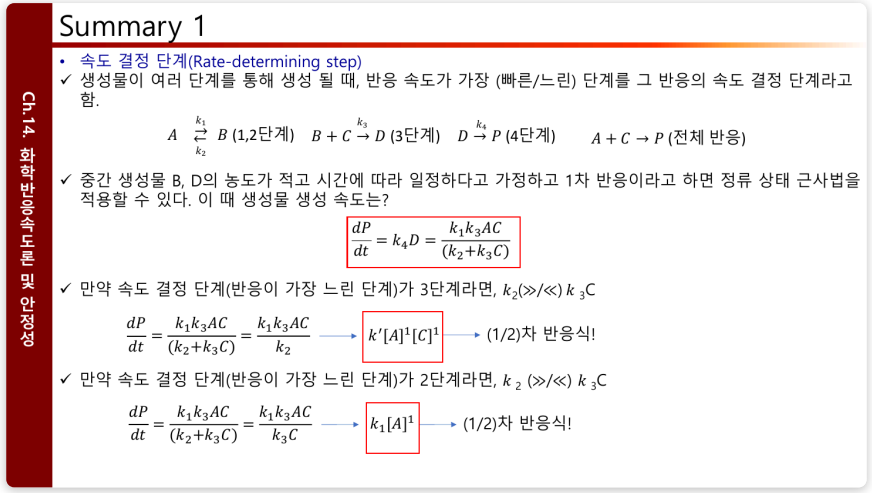
시험 포인트 "유효기간은 약효가 50%로 떨어지는 시간(반감기)으로 정한다" → **X** (t_{90}).

핵심 키워드

가장 느린 단계

$k_2 \gg k_3C \rightarrow$ 2차

$k_2 \ll k_3C \rightarrow$ 1차



한 줄 요약

속도 결정 단계 = 가장 느린 단계. 정류 상태로 $dP/dt = k_1k_3AC/(k_2+k_3C)$. 3단계가 느리면 $k_2 \gg k_3C$로 2차, 2단계가 느리면 $k_2 \ll k_3C$로 1차.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 속도 결정 단계 (Rate-determining step)

생성물이 여러 단계를 통해 생성될 때, 반응 속도가 가장 (빠른/ 느린) 단계를 그 반응의 속도 결정 단계라고 함.

A ⇄ B (1,2단계) B + C → D (3단계) D → P (4단계) A + C → P

$$\frac{dP}{dt} = k_4D = \frac{k_1k_3AC}{k_2+k_3C}$$

만약 속도 결정 단계가 3단계라면, k_2 (≫ /≪) $k_3C \rightarrow k'[A]^1[C]^1 \rightarrow$ (2) 차 반응식!

만약 속도 결정 단계가 2단계라면, k_2 (≫/ ≪) $k_3C \rightarrow k_1[A]^1 \rightarrow$ (1) 차 반응식!

상세 설명 · 풀이

선택형	정답	함정
가장 (빠른/느린) 단계	느린	병목이 전체 속도를 정함
3단계: k_2 (≫/≪) k_3C	≫	분모 ≈ k_2
→ (1/2)차	2	k'[A][C]
2단계: k_2 (≫/≪) k_3C	≪	분모 ≈ k_3C
→ (1/2)차	1	$k_1[A]$

OX 연습 ① 속도 결정 단계는 가장 빠른 단계다 (X) ② 3단계가 속도 결정 단계면 전체는 2차처럼 보인다 (O) ③ 속도 결정 단계와 관계없이 전체 차수는 같다 (X)

21 Summary 2 (빈칸 정답)

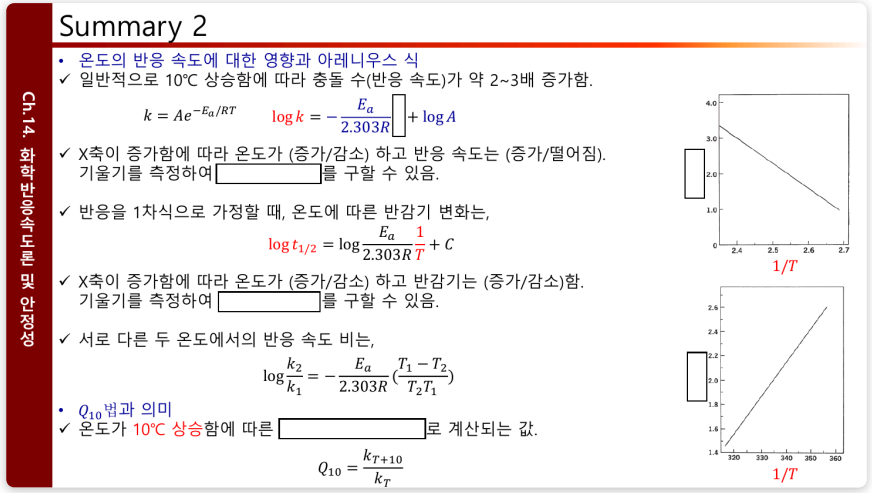
Summary 2

핵심 키워드

10°C ↑ → 2~3배

log k vs 1/T | log $t_{1/2}$ vs 1/T

Q_{10} = 속도상수의 비



> **한 줄 요약**
>
> 10°C 오르면 충돌 수(반응 속도) 2~3배. log k vs 1/T는 x축이 커질수록 온도 감소·속도 떨어짐, log $t_{1/2}$ vs 1/T는 온도 감소·반감기 증가, 둘 다 기울기로 활성화 에너지를 구한다. Q_{10}은 10°C 상승에 따른 반응 속도 상수의 비.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 온도의 영향과 아레니우스 식

- 일반적으로 10°C 상승함에 따라 충돌 수(반응 속도)가 약 2~3배 증가함.

$$k = Ae^{-Ea/RT} \quad \log k = -\frac{E_a}{2.303R}\ \boxed{1/T}\ + \log A$$

- X축이 증가함에 따라 온도가 (증가/**감소**) 하고 반응 속도는 (증가/**떨어짐**). 기울기를 측정하여 **활성화 에너지**를 구할 수 있음.
- 반응을 1차식으로 가정할 때, 온도에 따른 반감기 변화는, $\log t_{1/2} = +\frac{E_a}{2.303R}\frac{1}{T} + C$
- X축이 증가함에 따라 온도가 (증가/**감소**) 하고 반감기는 (**증가**/감소)함. 기울기를 측정하여 **활성화 에너지**를 구할 수 있음.
- 서로 다른 두 온도에서의 반응 속도 비는, $\log(k_2/k_1) = -(E_a/2.303R)((T_1 - T_2)/T_2T_1)$

✓ Q_{10}법과 의미

온도가 10°C 상승함에 따른 **반응 속도 상수의 비**로 계산되는 값. $Q_{10} = k_{T+10}/k_T$

그래프 y축 빈칸: 위 **log k**, 아래 **log $t_{1/2}$** (x축 1/T)

상세 설명 · 풀이

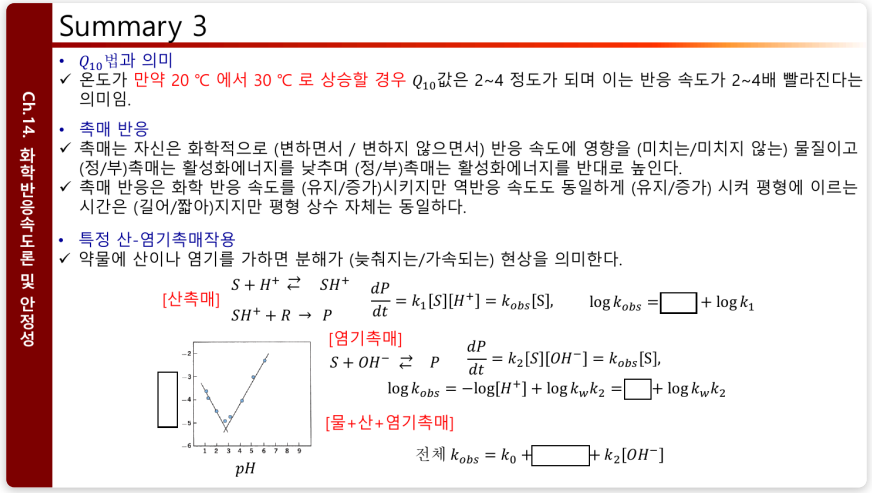
빈칸 · 선택형	정답	이유
log k 식의 네모	**1/T**	x축 변수
X축 ↑ → 온도	**감소**	x = 1/T
→ 반응 속도	**떨어짐**	k ↓
→ 반감기	**증가**	$t_{1/2}$ = 0.693/k
기울기로 구하는 것 (×2)	**활성화 에너지**	기울기 = ∓E_a/2.303R
Q_{10} = ___의 비	**반응 속도 상수**	k_{T+10}/k_T

혼동 주의 Summary 2의 반감기 식은 슬라이드에 "log $t_{1/2}$ = log (E_a/2.303R)(1/T) + C"처럼 log가 앞에 붙어 있어 보이지만, 슬라이드 7의 원식은 **log $t_{1/2}$ = +(E_a/2.303R)(1/T) + C** 야.

OX 연습 ① 1/T가 커지면 반응 속도는 빨라진다 (X) ② log $t_{1/2}$ vs 1/T의 기울기는 양수다 (O) ③ Q_{10}은 반감기의 비다 (X)

핵심 키워드

- Q_{10} 2~4
- 촉매: 안 변함 · K 동일
- 산-염기 촉매: 가속
- log k_{obs} = ∓pH + …



> **한 줄 요약**
>
> 20 → 30°C에서 Q_{10} 2~4 (반응 2~4배 빨라짐). 촉매는 자신은 변하지 않고, 정촉매는 E_a를 낮추고 부촉매는 높이며, 정·역반응을 모두 빠르게 해 평형 시간은 짧아지지만 K는 같다. 특정 산-염기 촉매는 분해를 가속하고, 산촉매 log k_{obs} = −pH + log k_1, 염기촉매 = pH + log $k_w k_2$.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 촉매 반응

- 촉매는 자신은 화학적으로 (변하면서 / **변하지 않으면서**) 반응 속도에 영향을 (**미치는**/미치지 않는) 물질이고 (**정**/부)촉매는 활성화에너지를 낮추며 (정/**부**)촉매는 활성화에너지를 반대로 높인다.
- 촉매 반응은 화학 반응 속도를 (유지/**증가**)시키지만 역반응 속도도 동일하게 (유지/**증가**) 시켜 평형에 이르는 시간은 (길어/**짧아**)지지만 평형 상수 자체는 동일하다.

✓ 특정 산-염기촉매작용

- 약물에 산이나 염기를 가하면 분해가 (늦춰지는/**가속되는**) 현상을 의미한다.

[산촉매] $dP/dt = k_1[S][H^+] = k_{obs}[S]$, $\log k_{obs} =$ −pH + $\log k_1$

[염기촉매] $dP/dt = k_2[S][OH^-] = k_{obs}[S]$, $\log k_{obs} = -\log[H^+] + \log k_w k_2 =$ pH + $\log k_w k_2$

[물+산+염기촉매] 전체 $k_{obs} = k_0 +$ $k_1[H^+]$ + $k_2[OH^-]$

상세 설명 · 풀이

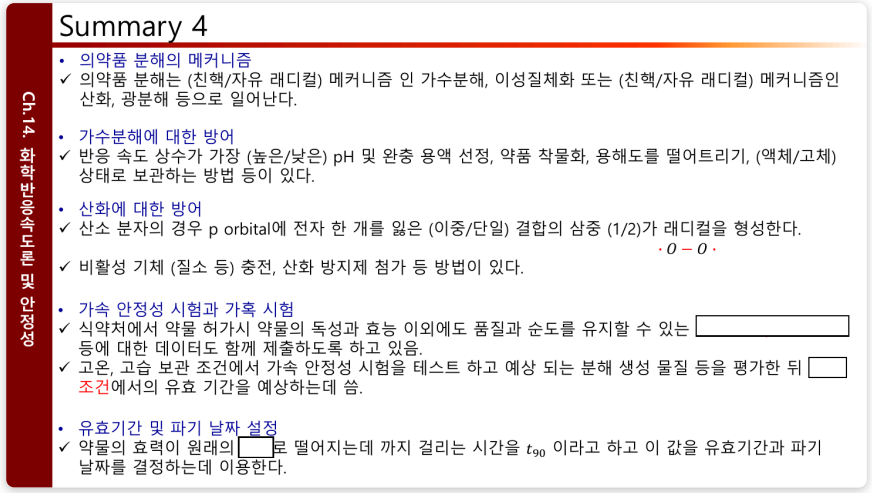
그래프 y축 빈칸: **log k_{obs}** (x축 pH, V자). Q_{10}: 20 → 30°C에서 2~4 (반응 2~4배 빨라짐)

선택형	정답	함정
(변하면서/변하지 않으면서)	변하지 않으면서	촉매는 반응 후 그대로
E_a 낮춤: (정/부)	정	
E_a 높임: (정/부)	부	역촉매
속도 (유지/증가) ×2	증가	정·역 모두
평형 시간 (길어/짧아)	짧아	K는 동일
분해가 (늦춰지는/가속되는)	가속되는	
산촉매 네모	−pH	기울기 −1
염기촉매 네모	pH	기울기 +1
전체 k_{obs} 네모	$k_1[H^+]$	산촉매 항

OX 연습 ① 촉매는 평형 상수를 바꾼다 (X) ② 부촉매는 활성화 에너지를 높인다 (O) ③ 염기촉매 반응은 pH가 높을수록 분해가 빠르다 (O)

핵심 키워드

- 친핵: 가수분해 · 이성질체화
- 자유 래디컬: 산화 · 광분해
- 낮은 pH k · 고체 보관
- t_{90} = 90%



한 줄 요약

가수분해·이성질체화는 친핵, 산화·광분해는 자유 래디컬 메커니즘. 가수분해는 k가 가장 낮은 pH·완충액, 착물화, 용해도 낮추기, 고체 보관으로 막고, 산화는 질소 충전·산화방지제로 막는다. 가속 시험은 고온·고습 결과로 상온 유효기간을 예측하고, 유효기간은 효력 90%까지의 시간 t_{90}으로 정한다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 의약품 분해의 메커니즘

- 의약품 분해는 (**친핵** /자유 래디컬) 메커니즘인 가수분해, 이성질체화 또는 (친핵/ **자유 래디컬**) 메커니즘인 산화, 광분해 등으로 일어난다.

✓ 가수분해에 대한 방어

- 반응 속도 상수가 가장 (높은/ **낮은**) pH 및 완충 용액 선정, 약품 착물화, 용해도를 떨어트리기, (액체/ **고체**) 상태로 보관하는 방법 등이 있다.

✓ 산화에 대한 방어

- 산소 분자의 경우 p orbital에 전자 한 개를 잃은 (이중/ **단일**) 결합의 삼중 (1/ **2**)가 래디컬을 형성한다. ·O–O· (방어: 질소 충전, 산화 방지제)

✓ 가속 안정성 시험과 가혹 시험

- 식약처에서 약물 허가 시 약물의 독성과 효능 이외에도 품질과 순도를 유지할 수 있는 **보관 조건, 유효 기간** 등에 대한 데이터도 함께 제출하도록 하고 있음.
- 고온, 고습 보관 조건에서 가속 안정성 시험을 테스트하고 예상되는 분해 생성 물질 등을 평가한 뒤 **상온** 조건에서의 유효 기간을 예상하는 데 씀.
- **유효기간**: 약물의 효력이 원래의 **90%** 로 떨어지는 데까지 걸리는 시간을 t_{90}이라고 하고 이 값을 유효기간과 파기 날짜를 결정하는 데 이용한다.

상세 설명 · 풀이

선택형 · 빈칸	정답	함정
가수분해·이성질체화	**친핵**	
산화·광분해	**자유 래디컬**	두 메커니즘 바꿔치기 주의
k가 가장 (높은/낮은) pH	**낮은**	V자 바닥
(액체/고체) 상태로 보관	**고체**	녹아야 분해됨
(이중/단일) 결합	**단일**	·O–O·
삼중 (1/2)가 래디컬	**2**	짝 없는 전자 2개
품질과 순도를 유지할 수 있는 ___	**보관 조건, 유효 기간**	
___ 조건에서의 유효 기간	**상온**	고온 결과 → 상온 외삽
원래의 ___로	**90%**	t_{90} (10% 분해)

OX 연습 ① 산화는 친핵 메커니즘으로 일어난다 (X) ② 산화방지제는 산화를 완전히 막는다 (X) ③ t_{90}은 효력이 90% 남을 때까지의 시간이다 (O) ④ 가속 시험은 상온 유효기간 예측에 쓴다 (O)